APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA · 2026.2

Laboratório de Programação II

Programação estruturada com Python

Prof. Wagner Palmeira

APRESENTAÇÃO

Sobre o professor



Wagner Palmeira

Software Developer



linkedin.com/in/wagner-palmeira-ti

- Bacharel em Análise de Sistemas
- Pós-graduado em Engenharia de Software
- Pós-graduado em Docência no Ensino Superior
- Mestrado em Engenharia de Software
- Pós-graduando em Engenharia de Software com IA

VAMOS NOS CONHECER

E você, quem é?

Nome e cidade

1

Qual o seu nome? Mora em Maceió?

Trabalho

2

Trabalha atualmente? É na área de TI?

Expectativas

3

O que espera do curso e desta matéria?

Experiência

4

Já programou ou usou alguma linguagem de marcação?

ANTES DO CÓDIGO

Soft skills

O que significam? E por que importam tanto para quem programa?

ANTES DO CÓDIGO

As habilidades que fazem diferença

- **Empatia**
- **Humildade**
- **Comunicação**
- **Colaboração**
- **Criatividade**
- **Liderança**

"O sucesso é um péssimo professor. Induz gente brilhante a pensar que é impossível perder." — **Bill Gates**

OBJETIVOS DA DISCIPLINA

Objetivo geral

Transmitir os conceitos básicos de programação estruturada, capacitando o discente a desenvolver, compilar, executar, verificar e corrigir programas — inclusive modularizados — para a solução de problemas em uma linguagem de alto nível.

O discente será capaz de:



Desenvolver



Compilar e executar



Verificar e corrigir



Modularizar

OBJETIVOS DA DISCIPLINA

Objetivos específicos

Fundamentos

Compreender os fundamentos da programação estruturada

A linguagem

Estudar os conceitos e estruturas da linguagem adotada

Modularização

Entender como modularizar com funções e procedures

Persistência

Compreender o armazenamento em arquivos e banco de dados

DISCIPLINA

Ementa

Os grandes temas que percorreremos ao longo do semestre:



IDE e componentes



Variáveis e expressões



Estruturas condicionais



Estruturas de repetição



Variáveis compostas



Modularização



Dados em arquivos



Banco de dados

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

A jornada do semestre

Ambiente

Instalação (Windows/Linux) e a linguagem Python

Módulo 1

Elementos básicos: dados, variáveis, E/S e expressões

Módulo 2

Estruturas de seleção e de repetição

Módulo 3

Estruturas de dados: vetores, matrizes, strings e conjuntos

Módulo 4

Modularização: subalgoritmos e recursividade

Módulo 5

Arquivos, banco de dados e LangChain / LLM

Elementos básicos

Dados e variáveis

- Tipos de dados
- Variáveis e atribuição de valores
- Entrada e saída de dados

Expressões

- Expressões aritméticas
- Expressões lógicas
- Expressões literais

CONTEÚDO · MÓDULOS 2 E 3

Controle e estruturas de dados

Módulo 2 · Controle

- Seleção: if-else, if-elif e encadeamento
- Repetição com for
- Repetição com while

Módulo 3 · Dados

- Homogêneas: vetores e matrizes
- Especiais: strings e conjuntos
- Reduzindo a complexidade do código

CONTEÚDO · MÓDULOS 4 E 5

Modularização e persistência



Módulo 4 · Modularização

- Subalgoritmos: parâmetros e retorno
- Variáveis locais e globais
- Recursividade e aplicações
- Testes



Módulo 5 · Persistência + IA

- Variáveis de ambiente
- Arquivos: escrita e leitura
- Banco de dados: conexão e queries
- LangChain: utilizando LLM

COMO VAMOS TRABALHAR

Metodologia

Aulas expositivas que unem teoria e prática, com incentivo constante à participação ativa dos discentes e à leitura prévia do conteúdo.



Aulas expositivas

Teoria e prática integradas



Participação ativa

Discussão e mão na massa em sala



Leitura prévia

Preparação antes de cada encontro

COMO VOCÊ SERÁ AVALIADO

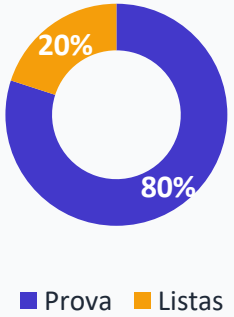
Avaliações

1ª AV — Prova (0–8) + Listas (0–2)

2ª AV — Prova (0–8) + Listas (0–2)

3ª AV — Projeto apresentado (0–10)

Composição da 1ª e 2ª AV



Trabalhos em sala poderão substituir, total ou parcialmente, a nota da prova.



Inteligência Artificial

Pode ou não pode?

Uma das perguntas mais importantes do semestre — e vamos respondê-la juntos.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Pode sim — para aprender mais!

A pergunta não é "pode ou não pode", mas como usar a IA para maximizar o seu aprendizado.

Tire dúvidas

Peça explicações de conceitos que não ficaram claros

Entenda erros

Cole a mensagem de erro e compreenda a causa

Revise seu código

Peça melhorias depois de tentar você mesmo

Não copie sem pensar

A IA apoia o raciocínio — não o substitui

Bibliografia

Lógica de programação FORBELLONE, A. L. V.

Pearson Education, 2000 · ISBN 85-346-1124-6

Aprendendo Python LUTZ, Mark

Bookman, 2007 · ISBN 978-85-7780-013-1

Introdução à programação: algoritmos OLIVEIRA, Á. B. de

Bookstore, 1999 · ISBN 85-85943-66-1

Bons estudos — e bem-vindos ao Laboratório de Programação II!